

• 理论探索 •

临床应用心肌缺血预适应与后适应的哲学理论

刘 俊,赵燕凌,陈 敏

摘要:及时恢复缺血区的血液灌注即再灌注是临床上挽救缺血心肌的最有效措施,但再灌注会引起严重的再灌注损伤。心肌缺血预适应和后适应可以减轻缺血再灌注损伤后心肌的坏死与心肌功能障碍,减少恶性心律失常的发生,是减轻缺血再灌注损伤的有效内源性保护手段。心肌缺血预适应和后适应的机制主要是通过诱导触发因子释放,经多条细胞内信号转导途径的介导,作用于多种效应器,影响缺血再灌注损伤的关键环节而发挥心肌细胞保护作用。心肌缺血预适应和后适应是内因和外因的辩证统一,也蕴含矛盾双方互相转化的规律。

关键词:心肌缺血预适应;缺血后适应;矛盾分析

中图分类号:R541 R256 文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1672-1349.2015.03.040 文章编号:1672-1349(2015)03-0375-04

The Philosophy Theory of Myocardial Ischemic Preconditioning and Postconditioning Applied in Clinic

Liu Jun, Zhao Yanling, Chen Min // Shanxi Medical University, Taiyuan 030001, Shanxi, China

Abstract: Restoration of blood flow is the definitive therapy to salvage myocardium ischemic injury. Sudden restoration of blood flow to the ischemic myocardium, however, also cause reperfusion injury. Myocardium ischemic preconditioning and ischemic postconditioning are endogenous protective mechanisms capable of protecting the myocardium from myocardial infarction, stunning, and ventricular arrhythmia induced by ischemia/reperfusion injury. The mechanisms involve induction of triggers, activation of signaling pathways, and end-effectors, which affect critical link induced by ischemia/reperfusion injury. Ischemic preconditioning and ischemic postconditioning is the dialectical unity of external cause and internal cause.

Key words: myocardial ischemic preconditioning; ischemic postconditioning; conflict analysis

缺血性心脏病是临床上的常见病和多发病,如果不及恢复缺血区的血液灌注,缺血将最终导致心肌细胞死亡。因此,一旦发生心肌缺血,采用溶栓治疗或其他方法尽快恢复缺血区供血,以抢救尽可能多的心肌细胞,减小梗死面积,是目前医学界公认的治疗措施。但是人们在临床实践及医学实验中发现,缺血心肌在恢复血流后引起心肌超微结构、功能、代谢及电生理方面的进一步损害,即心肌缺血/再灌注损伤(myocardial ischemia/reperfusion injury, MI/RI)。因此,如何减轻 MI/RI 是医学界研究的热点。20 世纪八十年代,心外科的临床研究显示控制再灌注条件可减轻 MI/RI,但不能从根本上控制 MI/RI 的发生和发展。随后针对 MI/RI 损伤机制,采用外源性自由基清除剂、钙拮抗剂、细胞保护剂等能有效防治 MI/RI。但是,药物和细胞保护剂的作用依赖有效的再灌注,因此,外源性的干预措施具有一定的局限性。

1 内源性心脏保护的发现历程

1986 年 Murry 等首先报道了心肌缺血预适应(ischemic preconditioning, IPC)现象。在狗实验中阻断冠状动脉左旋支 5 min,再灌注 5 min,反复 4 次,然后阻断 40 min,再灌注 3 h,心肌梗死面积比对照组(阻断 40 min 后持续再灌注 3 h)明显减少,心功能改善,心律失常发生率降低,自由基的形成减少,心肌超微结构的损害减轻。认为这是因为短暂的缺血和再灌注提高了心肌对随后而来的较长时程的缺血耐受力,并把这

种现象称为缺血预适应作用(ischemia preconditioning, IPC)^[1]。IPC 的提出,打破了医学界对心肌缺血损伤的传统认识,IPC 比当时所知的任何药物具有更有效的非同寻常的心肌保护作用。随后,研究者发现缺血预适应现象也存在于其他物种,如兔^[2],猪^[3],大鼠^[4]。人类也可进行缺血预适应^[5],将缺血预适应应用于临床^[6],先后采用机械性预适应(如心外科手术时间歇阻断主动脉、改变体外循环模式、再灌注压力、再灌注搏动等)和药物性预适应等手段减轻再灌注损伤。但是临床上患者往往是出现了心肌缺血的情况才会到医院就诊治疗,错过了进行预适应的最佳时机,再者由于伦理方面的原因^[7],限制了预适应的临床应用。所以 Murry 等发现的这种经典缺血预适应只适用于缺血事件可以预先估计的情况,比如心脏外科手术。

2003 年, Zhao 等通过动物实验发现,在狗心肌缺血后再灌注前对其心脏实施反复短暂的再缺血和再灌注,具有显著的心肌保护作用,这一现象称为心肌缺血后适应(ischemic postconditioning, IPost)^[8]。由于缺血后适应比预适应在实施上有更好的可预测性及临床可控性,在预防缺血再灌注损伤方面开启了一个新的治疗前景。显示出了较好的临床应用前景^[9]。

虽然 IPC 和 IPost 都可以减轻心脏缺血再灌注损伤,但是这二者都需要直接在心脏上进行操作以达到保护的效果,这对于某些临床情况很显然不实际并且是有害的。1993 年, Prayklenk 发现了这样的现象:如果对狗的冠状动脉回旋支实施预适应,即缺血 5 min,再灌注 5 min,4 个循环,可以减轻由于左冠状动脉前降支缺血 1 h,再灌注 4.5 h 所造成的心肌的损害,即

在一个血管支配区进行短暂的缺血预适应,可以减轻较远处其他血管所支配区域的缺血再灌注损伤^[10]。随后的研究发现,其他远离心脏的器官,如肾脏^[11],小肠^[12]接受预适应之后,同样可以减少冠脉阻塞导致的心肌梗死。1997年,Birnbaum等^[13]和Oxman等^[14]分别发现如果阻断后肢骨骼肌的血液供应,进行缺血预适应,也可以显著减轻心脏的缺血再灌注损伤,减小心肌梗死面积,减轻再灌注之后的心律失常,这种现象被称为远隔预适应(remote ischaemic preconditioning, RIPC)。这种肢体缺血预适应可以最大程度的减少创伤,只需要像测量血压一样,用血压计或类似的方法,加压并维持一定压力(如200 mmHg)以阻断肢体的血液供应使其缺血,减压即可恢复血流即再灌注。事实证明,RIPC可以更方便的应用于临床外科手术,减少患者痛苦^[15,16]。RIPC的概念现在已经扩展到了不同器官组织之间的用来抵抗急性缺血再灌注损伤的一种内源性保护。

2005,研究者发现远隔缺血后适应现象^[17](remote ischaemic postconditioning, RIPost),这使缺血后适应应用于急性心肌梗死患者的可能性大大增加。

2 内源性心脏保护机制

迄今为止,最有效的内源性心脏保护方法,研究者对预适应和后适应机制进行了深入研究。IPC和IPost是涉及多种因素参与的复杂过程,具有许多共同之处:均诱导触发因子(triggers)释放,经多条细胞内信号转导途径的介导,作用于多种效应器,影响MI/RI损伤的关键环节而发挥心肌细胞保护作用。

2.1 内源性触发物质 目前证实IPC和IPost共有的触发因子包括腺苷、乙酰胆碱、阿片肽等。IPC相关的内源性触发因子还有一氧化氮(nitric oxide, NO)、儿茶酚胺、血管紧张素II、内皮素等。

2.1.1 腺苷 在预适应低氧阶段,细胞内腺苷释放骤增,激活腺苷A1受体,是启动和介导IPC的重要环节。给予外源性腺苷预处理,可模拟IPC的保护作用^[18],在IPC前给予腺苷受体阻断药则可以阻断IPC对心肌的保护作用^[19]。同样,腺苷也参与IPost,但是主要激活的是A2和A3受体^[20]。

2.1.2 缓激肽 心肌缺血时引起冠脉内皮释放缓激肽(bradykinin),作用于缓激肽B2受体,诱发某些蛋白激酶C(protein kinase C, PKC)同构体迅速而短暂地易位,并可触发NO和前列环素(PGI₂)的释放,NO释放引起cGMP水平升高,抑制L-钙通道,抑制心肌收缩和降低能量消耗;NO还有扩张冠脉和抑制血小板黏附作用。外源性缓激肽可模拟IPC样心肌保护作用^[21]。缓激肽也参与后适应过程^[22]。

2.1.3 阿片肽 阿片肽和阿片肽受体在介导IPC和IPost中的作用逐渐得到重视。给予阿片受体激动剂,可缓解心绞痛、减小梗死面积。这与IPC和IPost的保护效应相似^[23,24],非特异性阿片受体拮抗剂纳洛酮

可抑制IPC^[25]。

采用外源性的非致命性措施,即心肌缺血预适应和后适应,刺激机体细胞释放若干细胞因子,这些细胞因子作为配体与相应受体结合或细胞因子本身直接活化相关的细胞内信号转导通路而触发内源性心脏保护,从而实现外因与内因相互结合的关键步骤。

2.2 信号转导通路

2.2.1 蛋白激酶C 短时缺血引起体内释放腺苷、缓激肽等内源性物质,作用于心肌的相应受体所偶联的抑制性G蛋白,激活磷脂酶C(PLC),PLC使磷脂酰二磷酸肌醇(PIP₂)分解生成三磷酸肌醇(IP₃)和二酰甘油(DAG),IP₃和DAG作为第二信使分别激活Ca²⁺通道和PKC,使效应蛋白磷酸化,介导了IPC对心肌细胞的保护作用。现已证明PKC在IPC的细胞内信息传递中起关键作用,它的激活是IPC所共有的细胞内机制。目前证实大鼠心脏IPC与PKC α 、PKC δ 和PKC ϵ 有关,而兔心脏IPC则涉及PKC ϵ 和PKC η ,IPC中PKC的心脏保护作用是通过其对下游蛋白质的磷酸化而实现的^[26]。Zatta等^[27]的实验显示IPost对大鼠I/R心肌的保护作用与诱导PKC ϵ 表达和转位有关。

2.2.2 丝裂素活化蛋白激酶(mitogen activated protein kinases, MAPKs) MAPKs是细胞外信号引起细胞核反应的共同通路。主要包括细胞外信号调节蛋白激酶(extracellular signal-regulated protein kinases, ERKs),应激活化蛋白激酶(stress-activated protein kinase, SAPK)和蛋白激酶p38(p38 MAPK)。其中,ERKs介导IPC心脏保护^[28],而IPC通过抑制SAPK的活化发挥心脏保护作用^[29]。Darling等^[30]在兔离体心脏I/R模型上证实,IPost可以激活ERK1/2并限制心肌梗死范围,再灌注前给予ERK1/2上游激酶抑制剂PD98059,消除IPost的上述心脏保护作用;与Yang等^[31]在整体兔心脏I/R模型上的实验结果一致。这些研究提示ERK1/2是内源性心脏保护的重要细胞内信号途径。

除此之外,心脏内源性保护机制细胞内信号转导途径还涉及包括磷脂酰肌醇3激酶/(phosphoinositide-3 kinase, PI3K/AKT)^[32]等。

触发细胞内信号转导通路后,引起一系列瀑布式的细胞内反应,每条通路之间又存在复杂的联系,从而组成更为广泛的网络系统,最终启动终末效应物,完成外因启动内因。

2.3 终末效应物

2.3.1 KATP通道 KATP通道不仅存在于细胞膜,也存在于线粒体膜,Parra等在犬模型上的研究也证实线粒体KATP通道参与预适应的保护作用^[33]。激活线粒体膜上的KATP通道,复极化时K⁺外流增加,导致动作电位时程和不应期缩短,平台期缩短,电压依赖性Ca²⁺通道活性下降,Ca²⁺内流减小,减轻钙超载引起的损伤;同时心肌收缩力减弱,减少ATP消耗,保

护缺血心肌。

再灌注早期线粒体膜通透性转换孔 (mitochondrial permeability transition pore, mPTP) 开放是 MI/RI 致细胞死亡的重要环节。mPTP 的抑制剂环孢霉素 A 可以发挥类似后适应的作用^[34]。IPC 和 IPost 通过开放线粒体膜 KATP 通道、抑制 mPTP 开放,抑制氧自由基产生和钙超载而发挥心脏保护作用^[35]。

2.3.2 内源性保护蛋白 已经证实与内源性心脏保护有关的内源性保护性蛋白质包括热休克蛋白 (heat shock proteins, HSPs)、氧自由基清除酶、金属硫蛋白等。活化的 PKC 可以激活 MAPKs, 两者共同作用于细胞核因子 NF- κ B (nuclear factor κ B), 促进保护性蛋白基因的转录, 以合成具有保护作用的 HSPs 和超氧化物歧化酶 (superoxide dismutase, SOD) 等抗氧化酶, 增加心肌对缺血、缺氧的耐受力。HSPs 保护缺血心肌的机制是: ① 开放 KATP 通道。应用特异性 KATP 通道阻断剂格列本脲后, HSPs 缩小心肌梗死范围的作用就消失; ② 抗氧化作用。HSPs 可引起细胞内诸多变化, 使一些酶活性增强, 调整细胞内 Ca^{2+} 浓度、pH 值、ATP 合成、SOD 产生等; ③ HSPs 磷酸化发生快速反应, 有立即保护细胞的作用。SOD 的增加可以清除缺血/再灌注时产生的自由基, 拮抗其对膜脂质的过氧化反应, 保持细胞的结构完整性和膜表面蛋白质的功能, 发挥其保护作用。

从预适应和后适应的产生机制中, 不难看出, 非致命的损伤性刺激作为适应性手段, 是诱发心肌细胞保护的外因条件。机体细胞本身所具有的内源性抗损伤机制则是内因。预适应或后适应 (外因) 通过激动细胞内源性途径 (内因) 达到保护作用, 体现了内因和外因相互统一的辩证观。

作为研究者或临床工作者, 无疑愿意看到机体内源性保护的共同最后通路, 探究出这条通路的开关或启动条件, 这对开发细胞保护的效应将带来无限光明的前景。但事物往往是错综复杂的。通过对心脏内源性保护的机制研究, 人们发现了上述的多种物质及多条通路都参与其中, 无论是哪种物质哪条途径都有大量的文献支持, 面对众多的实验数据, 我们不得不承认, 无法用一种共有的产生机制来解释所有的现象。不论是缺血预适应还是缺血后适应, 都可能启动了细胞内复杂的信号转导网络, 从而起到了保护性作用。

但是, 缺血预适应和缺血后适应保护作用一定的相对性, 这种保护作用不是无限制的。目前研究认为, 一般不超过 5 个循环效果较好。我们假设, 一次缺血预适应或后适应能够引起某样或某些内源性物质释放, 但数量很少, 多次缺血预适应或后适应后, 释放的内源性物质增多, 因此保护效果比一次缺血预适应或后适应保护效果要好, 随着内源性物质合成底物的消耗或其合成酶的消耗, 再多的缺血预适应或后适应刺激也不能够产生更多的保护性的内源性物质的合成,

因此出现了缺血预适应或后适应的饱和效应。有研究发现缺血后适应不能给已经进行过预适应的心脏提供另外的保护^[36]。预适应和后适应对细胞是一种损伤因素, 若超过一定的限度, 非但起不到保护作用, 反而有可能加速细胞的损伤和死亡。所以我们应该正确分析预适应和后适应中的损害和抗损害的矛盾斗争, 掌握矛盾转化规律, 使抗损害成为矛盾的主要方面, 以达到更好的治疗与转归的目的。

参考文献:

- [1] Murry CE, Jennings RB, Reimer KA. Preconditioning with ischemia: A delay of lethal cell injury in ischemic myocardium [J]. Circulation, 1986, 74: 1121 - 1136.
- [2] Iwamoto T, Miura A, Adachi T, et al. Myocardial infarct size - limiting effect of ischemic preconditioning was not attenuated by oxygen free - radical scavengers in the rabbit [J]. Circulation, 1991, 83: 1015 - 1022.
- [3] Kida M, Fujiwara H, Ishida M, et al. Ischemic preconditioning preserves creatine phosphate and intracellular pH [J]. Circulation, 1991, 84: 2495 - 2503.
- [4] Liu Y, Downey JM. Ischemic preconditioning protects against infarction in rat heart [J]. Am J Physiol, 1992, 263: H1107 - H1112.
- [5] Yellon DM, Alkhulaifi AM, Pugsley WB. Preconditioning the human myocardium [J]. Lancet, 1993, 342: 276 - 277.
- [6] Jenkins DP, Pugsley WB, Alkhulaifi AM, et al. Ischaemic preconditioning reduces troponin T release in patients undergoing coronary artery bypass surgery [J]. Heart, 1997, 77: 314 - 318.
- [7] Messadi - Laribie, Griol - Charhbil V, Gaiese, et al. Cardioprotection and kallikrein - kinin system in acute myocardial ischemia in mice [J]. Clin Exp Pharmacol Physiol, 2008, 35: 489 - 493.
- [8] Zhao ZQ, Corvera JS, Halkos ME, et al. Inhibition of myocardial injury by ischemic postconditioning during reperfusion: comparison with ischemic preconditioning [J]. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2003, 285: H579 - H588.
- [9] Sanada S, Komuro I, Kitakaze M. Pathophysiology of myocardial reperfusion injury: preconditioning, postconditioning and translational aspects of protective measures [J]. Am J Physiol Heart Circ Physiol, 2011; 19[Epub ahead of print]
- [10] Przyklenk K, Bauer B, Ovize M, et al. Regional ischemic "preconditioning" protects remote virgin myocardium from subsequent sustained coronary occlusion [J]. Circulation, 1993, 87: 893 - 899.
- [11] Takaoka A, Nakae I, Mitsunami K, et al. Renal ischemia/reperfusion remotely improves myocardial energy metabolism during myocardial ischemia via adenosine receptors in rabbits: effects of "remote preconditioning" [J]. J Am Coll Cardiol, 1999, 33 (2): 556 - 564.
- [12] Gho BC, Schoemaker RG, van den Doel MA, et al. Myocardial protection by brief ischemia in noncardiac tissue [J]. Circulation, 1996, 94: 2193 - 2200.
- [13] Birnbaum Y, Hale SL, Kloner RA. Ischemic preconditioning at a distance: Reduction of myocardial infarct size by partial reduction of blood supply combined with rapid stimulation of the gastrocnemius muscle in the rabbit [J]. Circulation, 1997, 96: 1641 - 1646.
- [14] Oxman T, Arad M, Klein R, et al. Limb ischemia preconditions the heart against reperfusion tachyarrhythmia [J]. Am J Physiol, 1997, 273: H1707 - H1712.

心脑血管病“心身同治”疗法的临床应用

梁东辉¹, 刘永源²

摘要:越来越多的心脑血管病患者合并有精神心理问题。这两类疾病相互影响,共同导致疾病的恶化。根据“双心医学”模式,提出“心身同治”疗法防治心脑血管病,即在给予患者躯体药物治疗的同时,重视其精神心理的治疗。把中医“治未病”思想以及“七情调摄养生法”“食疗药膳养生法”贯穿到患者的日常生活中。为中西医结合防治心脑血管病提供了一种新的思路。

关键词:心脑血管病;心身同治;七情调摄养生法;食疗药膳养生法

中图分类号:R54 R74 文献标识码:A doi:10.3969/j.issn.1672-1349.2015.03.041 文章编号:1672-1349(2015)03-0378-03

心脑血管疾病已成为我国成年人群死亡的首要原因,每年有近 300 万人死于心脑血管疾病。由于心血

管疾病的危险因素及不健康生活方式的普遍存在,我国人群心脑血管疾病的发病率呈快速上升趋势^[1]。这类疾病病程长、流行广、费用贵、致残致死率高。若不及时有效控制,将带来严重的社会经济问题。WHO 公布的资料显示:80%的心脑血管病与生活方式有关,危

作者单位:1. 南方医科大学中医药学院(广州 510282), E-mail: 927963885@qq.com; 2. 南方医科大学珠江医院

- [15] Loukogeorgakis SP, Panagiotidou AT, Broadhead MW, *et al*. Remote ischemic preconditioning provides early and late protection against endothelial ischemia-reperfusion injury in humans; Role of the autonomic nervous system[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2005, 46: 450-456.
- [16] Li SJ, Wu YN, Kang Y, *et al*. Noninvasive limb ischemic preconditioning protects against myocardial I/R injury in rats[J]. *J Surg Res*, 2010, 164(1): 162-168.
- [17] Kerendi F, Kin H, Halkos ME, *et al*. Remote postconditioning: Brief renal ischemia and reperfusion applied before coronary artery reperfusion reduces myocardial infarct size via endogenous activation of adenosine receptors[J]. *Basic Res Cardiol*, 2005, 100: 404-412.
- [18] Thornton JD, Liu GS, Olsson RA, *et al*. Intravenous pretreatment with A1-selective adenosine analogues protects the heart against infarction[J]. *Circulation*, 1992, 85: 659-665.
- [19] Liu GS, Thornton J, Van Winkle DM, *et al*. Protection against infarction afforded by preconditioning is mediated by A1 adenosine receptors in rabbit hearts[J]. *Circulation*, 1991, 84: 350-356.
- [20] Kin H, Zatta AJ, Lofye MT, *et al*. Postconditioning reduces infarct size via adenosine receptor activation by endogenous adenosine[J]. *Cardiovasc Res*, 2005, 67: 124-133.
- [21] Yang XM, Krieg T, Cui L, *et al*. NECA and bradykinin at reperfusion reduce infarction in rabbit hearts by signaling through PI3K, ERK, and NO[J]. *J Mol Cell Cardiol*, 2004, 36: 411-421.
- [22] Penna C, Mancardi D, Rastaldo R, *et al*. Intermittent activation of bradykinin B2 receptors and mitochondrial KATP channels trigger cardiac postconditioning through redox signaling[J]. *Cardiovasc Res*, 2007, 75: 168-177.
- [23] Gross ER, Gross GJ. Ligand triggers of classical preconditioning and postconditioning[J]. *Cardiovasc Res*, 2006, 70: 212-221.
- [24] Kin H, Zatta AJ, Jiang R, *et al*. Activation of opioid receptors mediates the infarct size reduction by postconditioning[J]. *J Mol Cell Cardiol*, 2005, 38: 827.
- [25] Wang GY, Wu S, Pei JM, *et al*. Kappa-but not delta-opioid receptors mediate effects of ischemic preconditioning on both infarct and arrhythmia in rats[J]. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*, 2001, 280: H384-H391.
- [26] Ping P, Zhang J, Huang S, *et al*. PKC-dependent activation of p44/p42 MAPKs during myocardial ischemia reperfusion in conscious rabbits[J]. *Am J Physiol*, 1999, 276: H1468-H1481.
- [27] Zatta AJ, Kin H, Lee G, *et al*. Infarct-sparing effect of myocardial postconditioning is dependent on protein kinase C signaling[J]. *Cardiovasc Res*, 2006, 70: 315-324.
- [28] Liu XH, Su JY. Progress in ischemic preconditioning[J]. *Prog Physiol Sci*, 2001, 32: 83-87.
- [29] Zhu XM, Liu XH, Cai LR, *et al*. Hypoxic preconditioning induces endoplasmic reticulum stress-related cardioprotection mediated by p38 mitogen-activated protein kinase[J]. *Acta Physiol Sin*, 2006, 58: 463-470.
- [30] Darling CE, Jiang R, Maynard M, *et al*. Postconditioning via stuttering reperfusion limits myocardial infarct size in rabbit hearts: role of ERK1/2[J]. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*, 2005, 289: H1618-H1626.
- [31] Yang XM, Proctor JB, Cui L, *et al*. Multiple, brief coronary occlusions during early reperfusion protect rabbit hearts by targeting cell signaling pathways[J]. *J Am Coll Cardiol*, 2004, 44: 1103-1110.
- [32] Breivik L, Helgeland E, Aarnes EK, *et al*. Remote postconditioning by humoral factors in effluent from ischemic preconditioned rat hearts is mediated via PI3K/Akt-dependent cell-survival signaling at reperfusion[J]. *Basic Res Cardiol*, 2011, 106(1): 135-145.
- [33] Parra VM, Macho P, Domenech RJ. Late cardiac preconditioning by exercise in dogs is mediated by mitochondrial potassium channels[J]. *J Cardiovasc Pharmacol*, 2010, 56(3): 268-274.
- [34] Gomez L, Thibault HB, Gharib A, *et al*. Inhibition of mitochondrial permeability transition improves functional recovery and reduces mortality following acute myocardial infarction in mice[J]. *Am J Physiol Heart Circ Physiol*, 2008, 293: H1654-H1661.
- [35] Hausenloy DJ, Yellon DM. Preconditioning and postconditioning: United at reperfusion[J]. *Pharmacol Ther*, 2007, 116: 173-191.
- [36] Manintveld OC, Hekker ML, van der Ploeg NT, *et al*. Interaction between pre- and postconditioning in the in vivo rat heart[J]. *Exp Biol Med (Maywood)*. 2009, 234(11): 1345-1354.

(收稿日期: 2014-07-10)

(本文编辑 王雅洁)